

УЗ ЛАБ ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ҮНДЭС

- 01 **Өгөгдлийн загварчлалыг
практикт хэрэглэх**
- 02 **Entity, Attribute, Relationship
ойлголтыг бодитоор
ашиглах**
- 03 **ER диаграмм зурж сурах**

- 01 **Цаас + үзэг (эхний draft)**
- 02 **draw.io / diagrams.net (digital)**
- 03 **Эсвэл Lucidchart (сонголтоор)**

Problem statement (ЭНГИЙН)

- Оюутан
- Хичээл
- Багш

ER диаграмм зурах

Entity



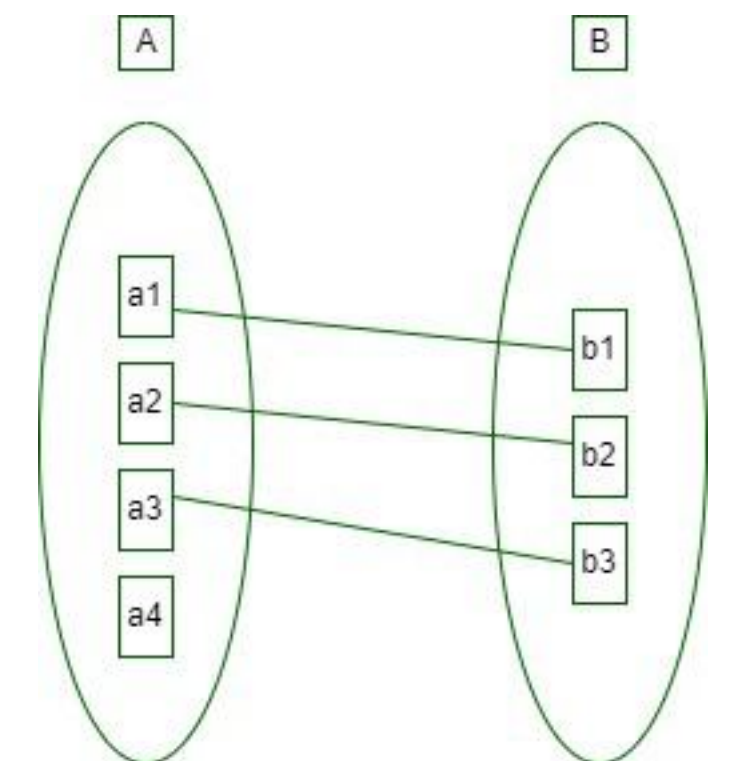
Attribute



Relationship



Cardinality



Entity тодорхойлох

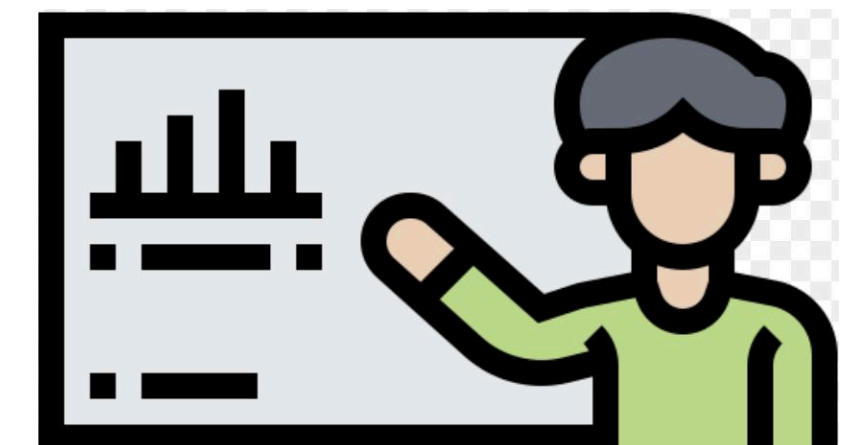
Student



Course



Instructor



Attribute нэмэх

Student
* <u>Student_ID</u>
* <u>Course_ID</u>
first_name
last_name
phone

Course
* <u>Course_ID</u>
* <u>Departmen_Name</u>
* <u>Instructor_ID</u>
course_name
duration

Relationship тодорхойлох

Student



Course (сурна)

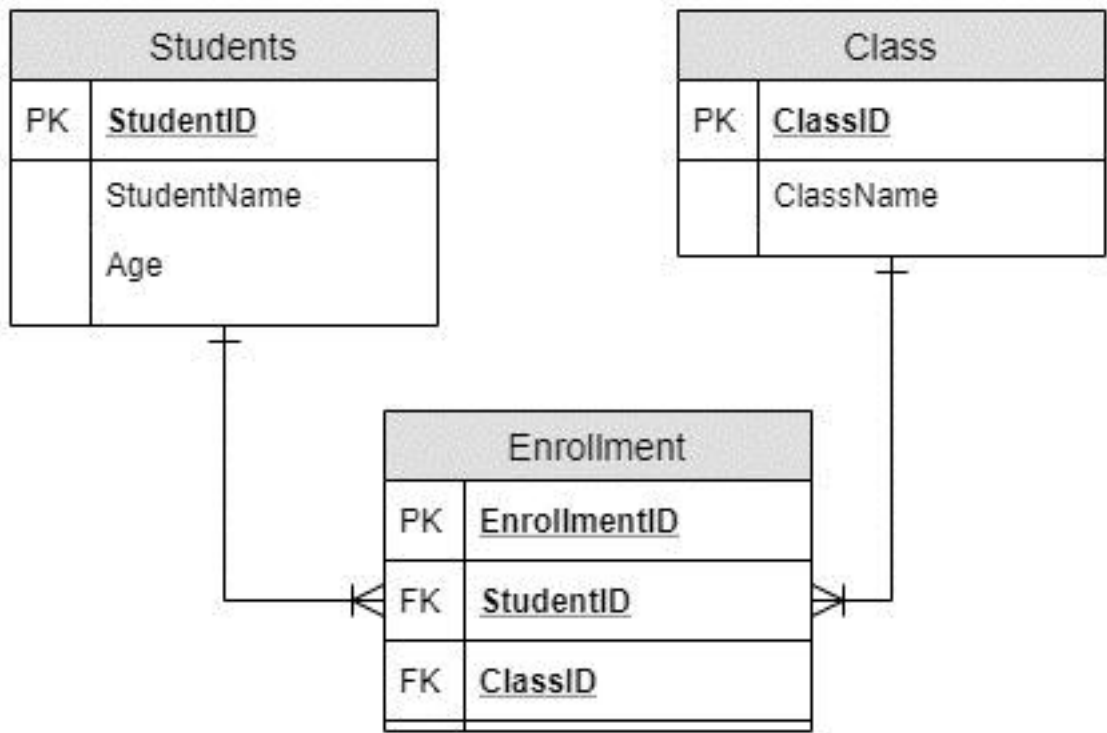
Instructor



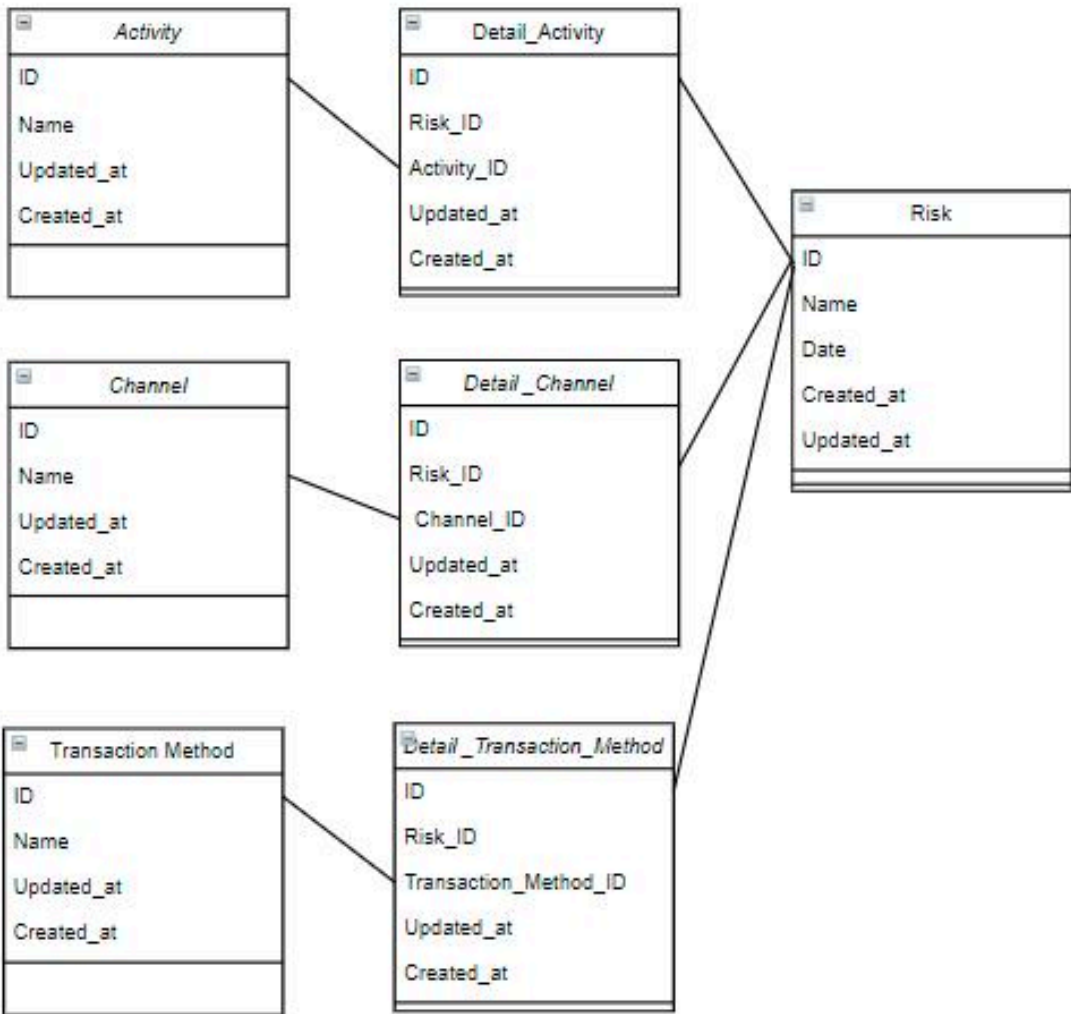
Course (заана)

Cardinality

Student → Course



Instructor → Course



Problem statement (дунд түвшин)

Онлайн дэлгүүр

- Хэрэглэгч
- Бүтээгдэхүүн
- Захиалга

Даалгавар:

Entity + Relationship тодорхойл

Entity задлах

Санал болгож буй entity:

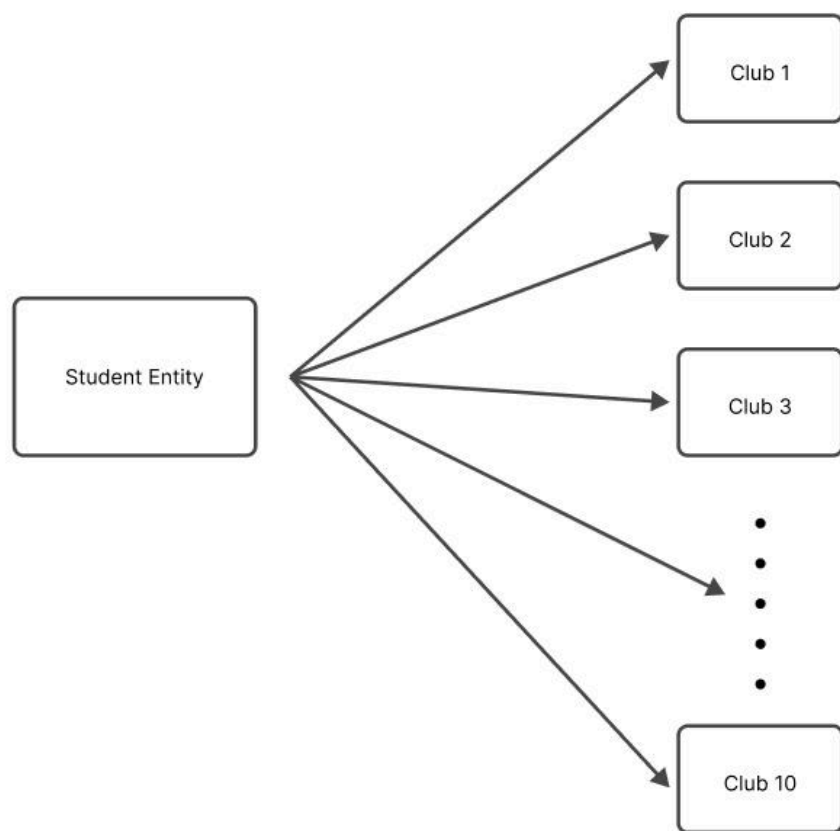
- User
- Product
- Order

Асуулт:

Order дангаараа
хангалттай юу?

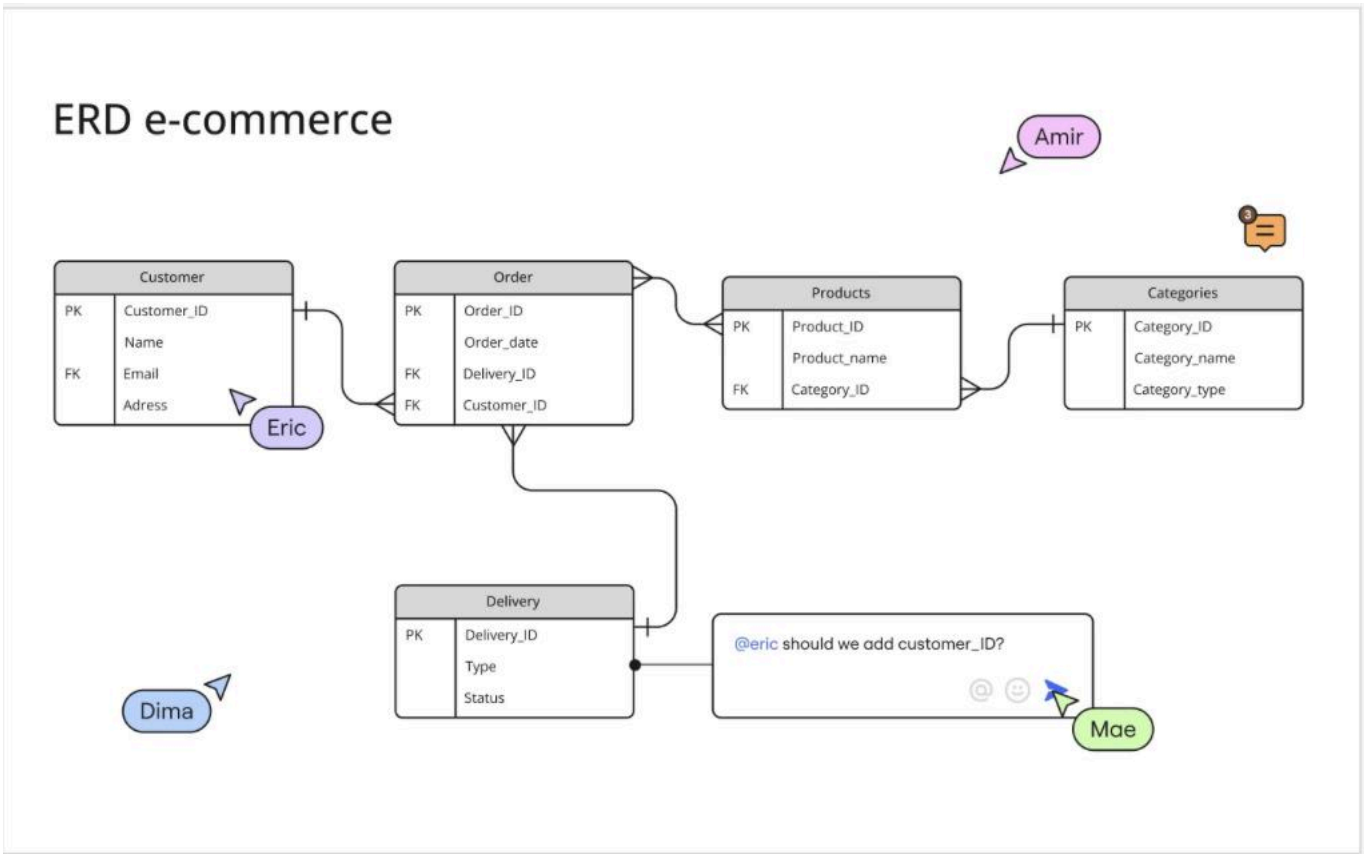
RELATIONSHIP ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ

User → Order



(One-to-Many)

Order → Product



(Many-to-Many)

ER диаграмм зурах

1. Бүрэн ER диаграмм

2. Cardinality заавал
ТЭМДЭГЛЭСЭН

Problem statement (ахисан)

Их сургуулийн систем

- Оюутан
- Анги
- Багш
- Хичээл
- Дүн

Даалгавар:

Бүрэн ER загвар гаргах

Чиглүүлэх асуултууд

ДҮН ХЭНД ХАМААРАХ ВЭ?

ОЮУТАН–ХИЧЭЭЛ–ДҮН ЯАЖ
ХОЛБОГДОХ ВЭ?

ШУУД ATTRIBUTE БАЙЖ БОЛОХ
УУ?

ER диаграмм шалгах

Шалгах шалгуур:

- Илүүдэл entity байгаа эсэх
- Буруу cardinality
- Давхардсан attribute

- Many-to-Many-ийг шууд орхих
- Attribute-ийг entity болгох
- Бизнесийн дүрэм алгасах

**Нийтлэг
алдаанууд**

Загварчлал = бодох процесс
ER диаграмм = харилцааны зураг
Сайн загвар → сайн database